

Лабораторная работа 2. Основные модели

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Исследовать детерминированные модели распространения инфекции и взаимодействия хищник–жертва.
- исследовать детерминированную SIR-модель распространения инфекции;
- смоделировать взаимодействие хищник–жертва в модели Лотки–Вольтерры;
- получить временные ряды и сводные численные показатели;

Теоретическая основа

- SIR-модель делит популяцию на восприимчивых, инфицированных и выздоровевших. Изменение этих групп описывается системой дифференциальных уравнений и позволяет анализировать момент пика эпидемии, длительность волны заражения и влияние интенсивности контактов.
- Модель Лотки–Вольтерры описывает циклическое взаимодействие двух популяций: жертв и хищников. Она наглядно показывает, как взаимосвязанные темпы роста и потребления формируют колебательный режим и фазовый портрет системы.

Параметры эксперимента

- для SIR-модели задаются параметры заражения и выздоровления;
- для модели Лотки–Вольтерры задаются коэффициенты естественного роста, хищничества и воспроизводства;
- оба сценария моделируются на общем временном интервале с одинаковым шагом дискретизации;
- в итоговые данные включаются как временные ряды, так и интегральные показатели динамики.

Ход выполнения

1. Описаны две самостоятельные математические постановки внутри одного лабораторного практикума.
2. Для каждой модели выполнен численный расчёт по заданным параметрам.
3. Сформированы таблицы временных рядов для всех ключевых переменных.
4. Построены графики динамики инфекции и фазовые/временные характеристики системы хищник–жертва.
5. Подготовлена итоговая интерпретация различий между эпидемической и биологической динамикой.

Основной результат

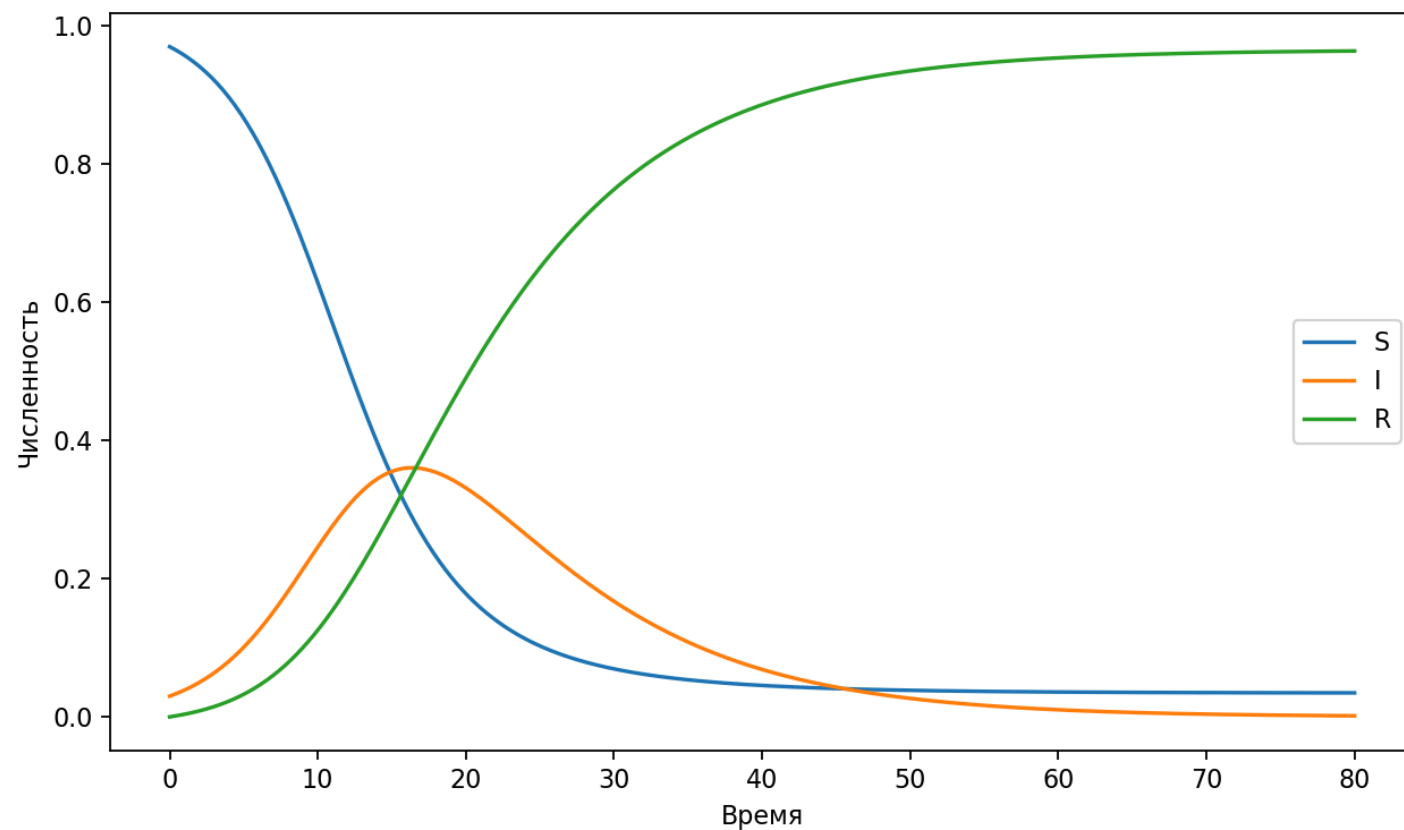


Рисунок 1: Динамика SIR-модели

Анализ чувствительности

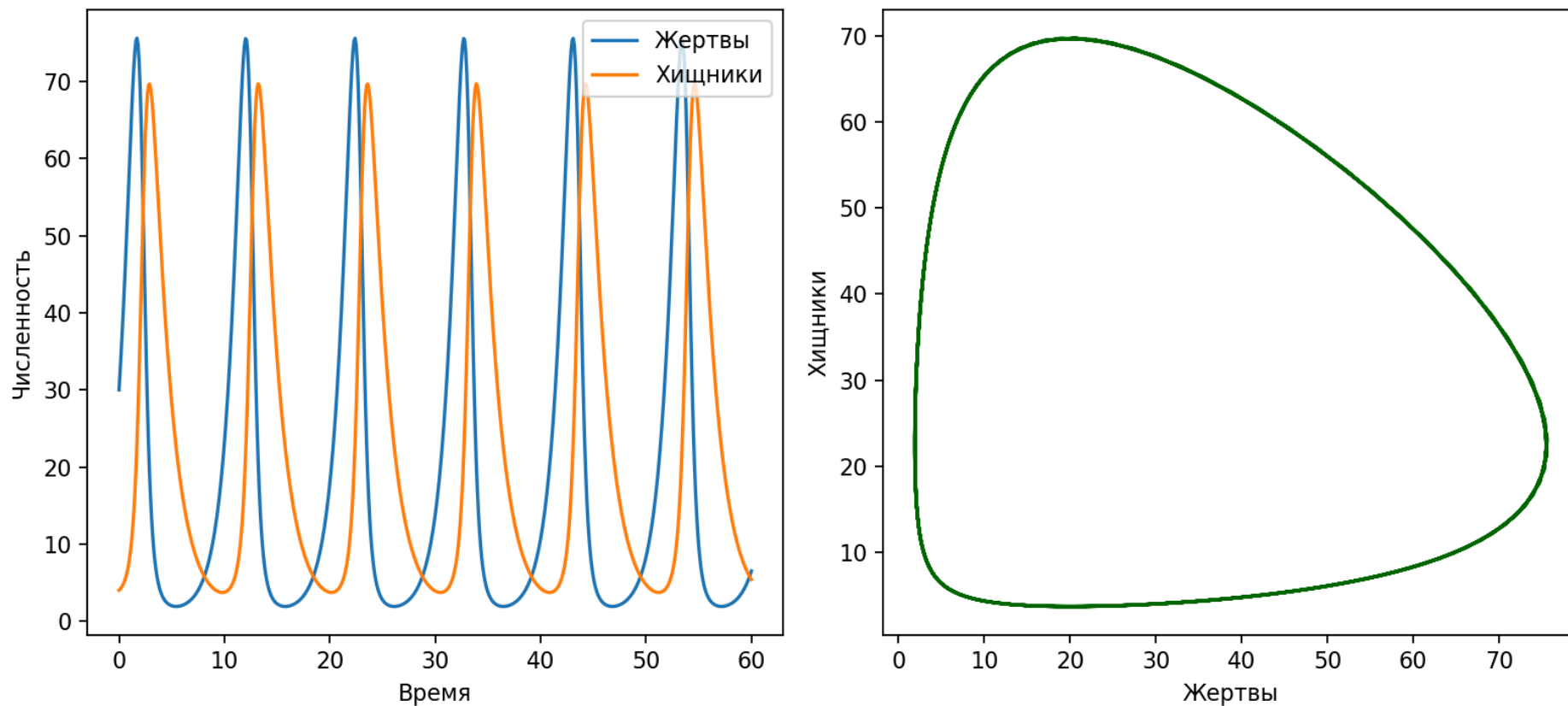


Рисунок 2: Фазовый портрет и временные ряды модели Лотки–Вольтерры

Ключевые результаты

- Показатель = Пик зараженных, Значение = 0.36
- Показатель = Время пика, Значение = 16.4

Показатель	Значение
Пик зараженных	0.36
Время пика	16.4

Фрагмент временного ряда SIR-модели

time	S	I	R
0	0.97	0.03	0
0.2	0.968	0.032	0.001
0.4	0.965	0.033	0.001
0.6	0.963	0.035	0.002
0.8	0.96	0.037	0.003
1	0.957	0.039	0.004

Интерпретация результатов

- Для SIR-модели отчётливо выделяется пик инфицированных, после которого число заражённых снижается за счёт исчерпания восприимчивой части популяции и накопления выздоровевших.
- Для модели Лотки–Вольтерры характерны волнообразные колебания: рост числа жертв ведёт к увеличению числа хищников, а затем усиление давления хищников сокращает популяцию жертв.
- Совместное рассмотрение двух моделей помогает увидеть, что даже простые системы уравнений способны воспроизводить качественно разные динамические режимы.

Выводы

- Исследованы две фундаментальные детерминированные модели имитационного моделирования.
- Получены временные ряды и агрегированные показатели, удобные для дальнейшего анализа.
- Показано, что структура взаимодействий напрямую определяет форму динамики системы.